

CodexProject M1 治理执行链减负与零质量回退 Roadmap

观察基线：main@2d2e6eb9401d | 总工时：60h | Stage：5 | Task：40

Parental Pursuing Goal：在不改变现有双平面、三个中文人类入口、完整 Roadmap 与 T0-T3 质量门禁的前提下，降低普通开发任务的重复验证、重复读取和重复写入成本，提升每单位 Token 的可验收交付吞吐率，并保证开发、验收、发布、回滚与后续 Agent 接续的连续性和稳定性。

编号：numeric_sequence 提供纯数字层级；正式 Task ID 继续遵守仓库 SIPAT01 规则。

顺序	Stage	Pursuing Goal	Phase	Task	工时	占比
1	S1 基线与第一轮独立审查	锁定真实现状并完成第一轮 3 Agent 互不污染审查，得到证据化问题基线。	3	8	12.0	20.00%
2	S2 第二轮对抗复审与跨轮裁决	以全新三 Agent 反复交叉验证第一轮结论，证明候选优化不会牺牲质量、事实和发布安全。	3	7	10.0	16.67%
3	S3 影子实现与零质量回退保护	在现有单一入口中增加影子检查计划、紧凑输出、准确零写入检测和性能遥测，同时保持旧链完全权威。	3	9	16.0	26.67%
4	S4 等价性、压力与真实影子证明	以反例、故障注入、真实 PR 与性能基线证明候选路径既更快又不降低质量。	3	8	14.0	23.33%
5	S5 受控激活、验收与连续性交接	以最小 CI/文档改动激活安全快路径，完成全量回归、ROI 证明、回滚和后续 Agent 交接。	3	8	8.0	13.33%

1 S1 | 基线与第一轮独立审查

Stage Pursuing Goal：锁定真实现状并完成第一轮 3 Agent 互不污染审查，得到证据化问题基线。

预计 12.0h / 20.00%；3 Phase；8 Task

Stop Conditions：无法绑定当前分支/HEAD；任何审查产生 tracked 写入；少于三份独立报告；阻塞结论缺证据

Stop Gate S1-GATE：基线、测量和三份报告齐全；第一轮汇总可重放；仓库前后差异为零

1.1 S1PA | 基线锁定与旧链测量

Phase Pursuing Goal：得到可复现、可比较且不修改仓库的当前事实基线。

Stop Conditions：无法确认实际 HEAD 或 base ref；基线命令会写 tracked 文件；读取范围扩展到无关项目业务源码

Stop Gate S1PA-GATE：完整基线记录存在；现有权威命令可复现；测试前后 Git 状态差异为零

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
1.1.1	S1PAT01	锁定分支、HEAD、工作树与当前 Roadmap 状态	1.00	1.67%	记录 branch、full SHA、commit title、工作树状态、当前 Other8 Task；无仓库写入
1.1.2	S1PAT02	建立读取、写入与禁区清单	1.00	1.67%	允许/禁止路径明确；Scope Guard 可自动检测；无隐式全仓修改
1.1.3	S1PAT03	测量现有权威验证链基线	1.50	2.50%	至少 5 次冷/热运行；p50/p95、输出字节、零写入证据齐全；失败场景不被吞掉

1.2 S1PB | 第一轮三 Agent 独立审查

Phase Pursuing Goal：由三个互不读取彼此结果的只读 Agent，从安全代码、运行压力和信息交互三个角度建立第一轮问题基线。

Stop Conditions：任一 Agent 读取其他 Agent 输出；任一 Agent 修改仓库或运行写模式；报告没有可核验证据却判定阻塞

Stop Gate S1PB-GATE：恰好 3 份独立报告完成；三份报告均为 read-only；输出符合统一 schema

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
1.2.1	S1PBT01	Agent 1：安全、代码质量、Bug、竞态、测试稳定性与维护性审查	1.50	2.50%	独立报告符合 finding schema；严重度、阻塞、修复与测试建议齐全
1.2.2	S1PBT02	Agent 2：压力、极限流程、生命周期、缓存与数据保存审查	1.50	2.50%	独立报告覆盖运行启动-执行-关闭-清理；未把未运行测试写成已验证
1.2.3	S1PBT03	Agent 3：人类界面、CLI 反馈、信息架构与功能连接审查	1.50	2.50%	独立报告区分必要事实与重复信息；不得建议新增平行真相源

1.3 S1PC | 第一轮证据汇总与决策

Phase Pursuing Goal：去重但不掩盖分歧，形成可供第二轮攻击性复核的候选问题集与 M1-S 候选方案。

Stop Conditions：P0/P1 证据无法重放；汇总删除了少数意见；候选方案改变双平面或弱化 Acceptance/Evidence

Stop Gate S1PC-GATE：第一轮汇总完成；所有阻塞项有 owner 可理解的说明；第二轮输入不含未验证的完成声明

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
1.3.1	S1PCT01	验证证据、去重并登记分歧	2.00	3.33%	每个 P0/P1 至少一条可重放证据；重复项有映射；UNKNOWN 不伪装 VERIFIED
1.3.2	S1PCT02	形成第一轮风险登记表与 M1-S 候选决策	2.00	3.33%	问题含严重度、是否阻塞合并、修复方式；候选方案明确非目标与回滚

2 S2 | 第二轮对抗复审与跨轮裁决

Stage Pursuing Goal：以全新三 Agent 反复交叉验证第一轮结论，证明候选优化不会牺牲质量、事实和发布安全。

预计 10.0h / 16.67%；3 Phase；7 Task

Stop Conditions：第二轮不独立；任何 P0/P1 未裁决；候选直接替换权威链；性能目标没有基线

Stop Gate S2-GATE：两轮共 6 份报告完成；跨轮裁决可追踪；仅影子实施获得许可

2.1 S2PA | 候选方案与反例矩阵

Phase Pursuing Goal：把第一轮建议转为可被攻击、可被证明错误的候选设计，而不是直接实施。

Stop Conditions：候选方案直接成为权威链；反例只覆盖成功路径；用主观 Token 估计代替真实测量

Stop Gate S2PA-GATE：候选处于 shadow 状态；不变量与测试矩阵完整；旧链仍是唯一权威结果

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
2.1.1	S2PAT01	定义 M1-S 影子候选与不变量	1.50	2.50%	双平面/中文三文件/T0-T3/required check/full gate 不变量清单可机器验证
2.1.2	S2PAT02	建立正反例、故障注入与性能比较矩阵	1.50	2.50%	每个风险至少一个反例；预期退出码和证据明确

2.2 S2PB | 第二轮三 Agent 新鲜上下文交叉验证

Phase Pursuing Goal：使用三名全新 Agent 攻击第一轮汇总和 M1-S 候选，寻找漏检、误判和质量回退。

Stop Conditions：第二轮 Agent 复用第一轮 Agent 会话；三个 Agent 互看未完成结果；候选缺陷被以“后续再说”跳过

Stop Gate S2PB-GATE：恰好 3 份新鲜独立报告；覆盖第一轮全部 P0/P1；产生明确的新增/确认/驳回映射

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
2.2.1	S2PBT01	Agent 4：安全与代码对抗复审	1.50	2.50%	独立报告；能指出第一轮漏项或明确确认无新增；证据可重放
2.2.2	S2PBT02	Agent 5：压力与故障注入复审	1.50	2.50%	给出可运行 stress matrix；区分实际运行与待执行
2.2.3	S2PBT03	Agent 6：信息交互与架构对抗复审	1.50	2.50%	给出人类首屏、错误信息、Agent 入口和交接的可验收标准

2.3 S2PC | 跨轮裁决与实施许可

Phase Pursuing Goal：交叉验证两轮结论，只允许证据充分且可回滚的影子实施进入下一 Stage。

Stop Conditions：存在未裁决 P0/P1；候选需要删除旧 validator 才能实施；无法证明 EEI/arxiv 零写入

Stop Gate S2PC-GATE：最终风险登记表完成；实施边界锁定；Owner/Integrator 给出唯一决策

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
2.3.1	S2PCT01	跨轮问题映射与严重度裁决	1.25	2.08%	每个问题有 round1/round2 状态；P0/P1 无未解释分歧
2.3.2	S2PCT02	发布 PROCEED_SHADOW / FIX-ONE / STOP 决策	1.25	2.08%	决策唯一；允许文件、测试、回滚和 Stop Conditions 明确

3 S3 | 影子实现与零质量回退保护

Stage Pursuing Goal：在现有单一入口中增加影子检查计划、紧凑输出、准确零写入检测和性能遥测，同时保持旧链完全权威。

预计 16.0h / 26.67%；3 Phase；9 Task

Stop Conditions：需要新文件体系才能运行；权威退出结果改变；CI/READ_ONLY 写仓库；竞态或残留无法消除

Stop Gate S3-GATE：所有新增测试通过；旧 required 结果不变；compact/JSON/telemetry 可复现；无项目业务文件变更

3.1 S3PA | 测试先行与输出合同

Phase Pursuing Goal：先用测试固定不变量、零写入和 fail-closed，再碰实现代码。

Stop Conditions：先改实现后补测试；测试只断言文本不验证退出码/写入；任一未知路径 fail-open

Stop Gate S3PA-GATE：红灯测试能复现问题；不变量均有测试；现有权威测试未被弱化

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
3.1.1	S3PAT01	定义 compact plan 与机器 JSON 输出合同	1.00	1.67%	compact stdout <= 2 KB；JSON 字段稳定；错误可定位
3.1.2	S3PAT02	增加 pre/post Git 状态差异测试	1.50	2.50%	本地已有关改动不被当成新写入；CI clean-start 模式仍可严格要求干净
3.1.3	S3PAT03	增加分类 fail-closed 与范围隔离测试	1.50	2.50%	未知路径不跳检；EEL/arxiv 不被写入；分类不可由 Prompt 自报覆盖

3.2 S3PB | 现有入口内的影子实现

Phase Pursuing Goal：只在现有 lean_governance.py 入口内增加可观测、可比较的候选路径，不创建新控制平面。

Stop Conditions：新增 CURRENT.md/SHIP.md/projectctl 或平行事实源；重命名 Required Check；删除旧 validator；修改项目业务目录

Stop Gate S3PB-GATE：旧链仍权威；影子输出可关闭；所有实现局限于允许文件

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
3.2.1	S3PBT01	实现只读 check plan / explain 输出	2.00	3.33%	同一输入输出确定；失败原因可读；无 tracked 写入
3.2.2	S3PBT02	修复零写入判断为 pre/post delta	2.00	3.33%	脏工作树 fixture、干净 CI fixture、git status 错误 fixture 全通过
3.2.3	S3PBT03	增加 compact 人类输出与完整临时证据输出	2.00	3.33%	stdout 预算达标；失败信息含类别/文件/复现命令/下一动作
3.2.4	S3PBT04	增加无持久缓存的性能遥测	2.00	3.33%	无凭据；无 tracked 文件；取消/异常后临时文件清理

3.3 S3PC | 集成、竞态与确定性验证

Phase Pursuing Goal：证明新观测路径在重复、并发和取消下不会产生竞态、缓存污染或 Git 噪声。

Stop Conditions：出现非确定性结果；并发共享同一输出文件；候选结果参与 required pass/fail

Stop Gate S3PC-GATE：影子实现测试通过；无竞态/残留；权威行为零变化

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
3.3.1	S3PCT01	运行单元、并发、取消与 20 次确定性测试	2.00	3.33%	20 次摘要 hash 一致；并发退出码稳定；临时目录清理
3.3.2	S3PCT02	建立 legacy-authoritative 与 candidate-shadow 对比器	2.00	3.33%	差异报告可复现；候选失败不掩盖旧链；零写入

4 S4 | 等价性、压力与真实影子证明

Stage Pursuing Goal：以反例、故障注入、真实 PR 与性能基线证明候选路径既更快又不降低质量。

预计 14.0h / 23.33%；3 Phase；8 Task

Stop Conditions：出现任一 false negative；候选 fail-open；并发/取消残留；未达到真实 shadow 数量

Stop Gate S4-GATE：合成与真实 parity 通过；性能目标有实测；OWNER 给出唯一激活裁决

4.1 S4PA | 合成语料与故障注入等价性

Phase Pursuing Goal：用足够苛刻的正反例证明候选不会漏掉原有质量问题。

Stop Conditions：任何旧链失败样本候选漏报；base/Git 错误被当作无变更；中文路径解析不稳定

Stop Gate S4PA-GATE：等价矩阵 100% 通过；零 false negative；失败证据可重放

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
4.1.1	S4PAT01	运行合法与非法治理 fixture 全矩阵	2.00	3.33%	所有旧链失败样本候选不得判定可跳过；零 false negative
4.1.2	S4PAT02	运行路径、Unicode、rename/delete 与 base-ref 故障矩阵	1.50	2.50%	全部 fail-closed 或给出明确 BLOCKED；无异常吞噬
4.1.3	S4PAT03	验证 T0-T3 升级和根治理 fan-out	1.50	2.50%	选中范围与原因正确；EEI/axiv 排除规则保持；T2/T3 不降级

4.2 S4PB | 性能、操作极限与真实影子运行

Phase Pursuing Goal：用真实数据证明提速，而不是以删除检查或主观 Token 估计制造假收益。

Stop Conditions：性能收益来自跳过必要语义/证据检查；任一压力测试留下后台进程或缓存；真实 shadow 结果不一致

Stop Gate S4PB-GATE：性能目标达成或有透明 FIX-ONE；操作极限稳定；两个真实样本零质量回退

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
4.2.1	S4PBT01	比较 legacy 与 candidate 的 p50/p95、输出和项目 fan-out	2.00	3.33%	T0/T1 p50 <= legacy 70%；p95 <= legacy 85%；完整链回归不超过 10%
4.2.2	S4PBT02	运行并发、重复、取消、超时和临时清理压力测试	1.50	2.50%	无孤儿进程、无共享文件冲突、无 tracked cache、数据证据完整
4.2.3	S4PBT03	在至少两个真实代表性 PR/commit 上 shadow 对比	1.50	2.50%	两次 legacy/candidate 判定一致；差异解释清楚；实际耗时证据存在

4.3 S4PC | 激活前 Stop Gate

Phase Pursuing Goal：只在等价性、稳定性、性能和回滚同时成立时允许有限激活。

Stop Conditions：任何 P0/P1 未关闭；存在 false negative；性能数据不可复现；回滚未验证

Stop Gate S4PC-GATE：S4 Gate 全部通过；获得有限激活许可；旧链可一键恢复

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
4.3.1	S4PCT01	执行 false-negative 与遗漏专项审计	2.00	3.33%	零 false negative；每个跳过均有规则和测试；UNKNOWN 升级完整检查
4.3.2	S4PCT02	给出 SHIP / FIX-ONE / STOP 激活裁决	2.00	3.33%	裁决有 owner 签署；激活范围和 rollback 开关明确

5 S5 | 受控激活、验收与连续性交接

Stage Pursuing Goal：以最小 CI/文档改动激活安全快路径，完成全量回归、ROI 证明、回滚和后续 Agent 交接。

预计 8.0h / 13.33%；3 Phase；8 Task

Stop Conditions：Required Check 身份变化；full/nightly/release 质量下降；回滚不可执行；合并后真实运行失败

Stop Gate S5-GATE：所有验收和 ROI 指标达标；两次真实运行成功；Owner 接受并可一键回滚

5.1 S5PA | 受控 CI 激活与文档去漂移

Phase Pursuing Goal：以最小 diff 激活已证明安全的快路径，保持 Required Check 身份、权限和完整门禁。

Stop Conditions：需要改 branch protection check name；workflow 权限扩大；完整/nightly/release 门禁被删；README 新增另一套 current truth

Stop Gate S5PA-GATE：CI 最小 diff 可审查；回滚已演练；稳定文档与动态证据分离

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
5.1.1	S5PAT01	保持 workflow/check 身份不变并接入受控路径	1.00	1.67%	Required Check 名称/触发/权限不变；PR 与 push 仍 fail-closed
5.1.2	S5PAT02	提供显式回滚开关或单提交回滚路径	1.00	1.67%	回滚演练通过；旧命令可用；无数据迁移
5.1.3	S5PAT03	移除 README 中易漂移的动态基线快照	1.00	1.67%	README 不再保存旧 SHA/current snapshot；没有新增平行当前文件

5.2 S5PB | 最终回归、ROI 与 Agent 连续性

Phase Pursuing Goal：验证全链质量、量化真实收益，并让下一名 Agent 无需猜测即可继续。

Stop Conditions：全量回归失败；ROI 只靠主观描述；交接需要读取历史压缩包才能理解

Stop Gate S5PB-GATE：质量回归通过；ROI 有实测；handoff 可独立复现

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
5.2.1	S5PBT01	运行 focused、changed-scope、full/nightly 等价回归	1.00	1.67%	全部退出码和输出保存；无 project 业务写入；full 质量不下降
5.2.2	S5PBT02	生成质量、速度、Token proxy 与 CI 重跑 ROI 报告	1.00	1.67%	所有指标来自命令/CI；不虚构 Token；未达标项标为风险
5.2.3	S5PBT03	完成 Agent Handoff 与下一唯一 Task	1.00	1.67%	新 Agent 按 handoff 在 5 个文件内找到全部当前事实；无依赖聊天记忆

5.3 S5PC | Owner 验收、合并与短期监控

Phase Pursuing Goal：作出明确发布决策，并在合并后验证两次真实运行，防止只在 fixture 中成功。

Stop Conditions：独立审查缺失；合并后任一 required run 失败；出现项目范围外写入或新漂移

Stop Gate S5PC-GATE：Owner 验收；两次真实运行成功；任务关闭且下一唯一 Task 明确

顺序	Task ID	任务	工时	占比	Acceptance
5.3.1	S5PCT01	最终独立审查与合并决策	1.00	1.67%	P0/P1=0；合并决定唯一；PR 可独立回滚
5.3.2	S5PCT02	监控合并后两次真实 Governance 运行并关闭任务	1.00	1.67%	连续 2 次成功；无新增治理噪声；开发记录/manifest 按真实结果收口